PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$.

Avec $f(x) = 3x - 2$, on obtient $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$.

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f(4)$ en écrivant le calcul. RÉA

$f(4) = 2 \times 4 + 5 = 13$

2 Calcule $f(0)$ pour la même fonction f. RÉA

$f(0) = 2 \times 0 + 5 = 5$

RAPPEL 2 · FONCTION AFFINE

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite.

Si $a > 0$, la fonction f est croissante. Si $a < 0$, la fonction f est décroissante.

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -4x + 9$. Donne la valeur de a et celle de b. APP

$a = -4$ et $b = 9$

4 La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifie ta réponse. VAL

Elle est décroissante, car $a = -4$ est négatif.

RAPPEL 3 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Pour résoudre $4x + 6 = 50$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 44$. On divise ensuite les deux membres par 4 : $x = 11$.

5 Résous l'équation $5x - 3 = 47$ en écrivant les deux étapes. RÉA

$5x = 50$, donc $x = 10$.

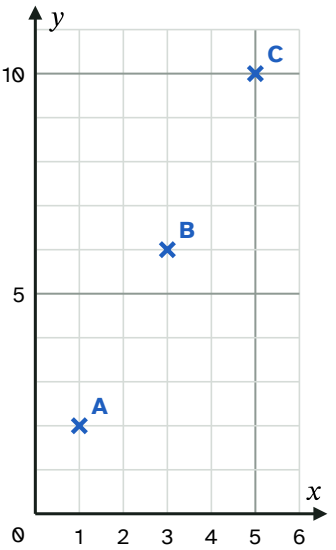
RAPPEL 4 · PLACER UN POINT

Le point A(3 ; 5) a pour abscisse 3 (on la lit sur l'axe horizontal) et pour ordonnée 5 (on la lit sur l'axe vertical).

6 Place les points A(1 ; 2), B(3 ; 6) et C(5 ; 10) dans le repère ci-contre. RÉA

7 Les points A, B et C sont-ils alignés ? VAL

Oui, les trois points sont alignés.



PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $7 + 3 \times 5$. RÉA

22

2 Calcule $-6 + 10$. RÉA

4

3 Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

8

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$. RÉA

$f(3) = 15 - 2 = 13$

5 On considère la fonction h définie par $h(x) = x^2 + 1$. Calcule $h(4)$. RÉA

$h(4) = 16 + 1 = 17$

6 La fonction f définie par $f(x) = -2x + 7$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie. VAL

Décroissante, car $a = -2$ est négatif.

7 Résous l'équation $3x + 4 = 31$. RÉA

$3x = 27$, donc $x = 9$.

8 Résous l'équation $12x = 150$. RÉA

$x = \dfrac{150}{12} = 12{,}5$

9 Complète le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 4x + 1$. RÉA

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	**1**	**5**	**9**	**13**	**17**

10 Un abonnement coûte 200 € aujourd'hui. Son prix augmente de 15 € chaque mois. Combien coûtera-t-il dans 3 mois ? ANA

$200 + 3 \times 15 = 245$ €

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...